

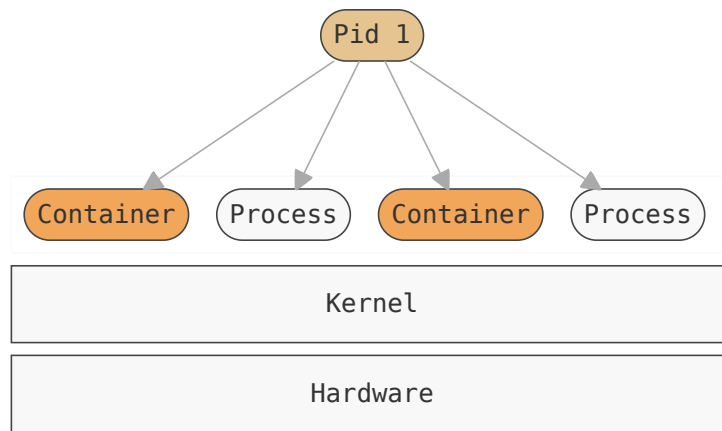
Kubernetes training

Jan Dvořák



Co jsou kontejnery

- kontejner je izolovaný linuxový process
- není to VM!
- běží v kontextu operačního systému
 - jeho scheduleru
 - využívá jeho zdroje





Filosofie

- kontejner je process uzavřený v tzv. namespacech
- je spouštěn z tzv. image
- "vidí" omezené zdroje
 - síťové interface
 - vlastní mountpointy
 - ipc, time domain, atd, apod



Linux namespaces

- Izolují část zdroje pro daný proces
- Mají vliv na viditelnost

Namespaces

 Pid

 Mount

 Network

 User

 Time

 Cgroup

 UTS



Co je manifest

deployment.yaml

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  annotations:
    deployment.kubernetes.io/revision: "1"
  labels:
    app: simpleapi
  name: simpleapi
  namespace: simpleapi
spec:
  progressDeadlineSeconds: 600
  replicas: 1
  revisionHistoryLimit: 10
  ...
```

Deklarativní popis cílového stavu!



Workflow

- Uživatel/Pipeline aplikuje manifest
- Kubernetes zoloží objekt
- Kubernetes vyvolá event controlleru
- Controller provede reconciliaci
- Výsledný stav propíše do "status"

